

○국토해양부공고제2009-811호

건설기술관리법 제34조 및 같은법 시행령 제55조의 규정에 의거 「콘크리트표준시방서」 개정내용을 다음과 같이 공고합니다.

2009년 9월 11일

국토해양부장관

1. 기 준 명 : 콘크리트표준시방서

2. 구 분 : 개정

3. 개정목적

- 관련 법규 및 시방기준 개정내용 검토 반영
- 환경친화적인 도로건설지침 등 환경문제와 관련한 시방기준의 검토 반영
- 새로운 기술 및 공법 검토 반영
- 기타, 개정내용에 대한 제출의견 등의 검토 반영

4. 주요 개정내용

제1장 총칙

- 콘크리트 구조물의 시공에 관한 일반적이고 기본적인 사항을 규정
- 현행 시방서의 문구를 구체화하여 표현

제2장 일반 콘크리트

- 현행 ‘2장 일반콘크리트’와 ‘3장 레디믹스트콘크리트’ 내용을 통합하여 일반 콘크리트로 개정
- 기존 천연골재에 부순잔골재를 포함하고, 혼합골재 기준 추가
- 고로슬래그 굵은골재, 순환골재의 품질기준 추가
- 혼화재에 실리카 폼에 대한 KS 규정 참조 추가
- 콘크리트구조설계기준 개정내용 반영 (설계기준 강도별로 배합강도 산정식 구분 등)
- 콘크리트 품질검사에서 강도의 크기에 따라 판정기준을 구분
- 레디믹스트콘크리트 현장 반입시 품질시험 강화

제3장 철근작업

- 적용기준을 구체화하고 관련 시방 및 참조규격 추가
- 이음종류(기계적이음)와 배력철근 신설

- 철근가공의 허용오차 기준(표) 추가

제4장 거푸집 및 동바리

- 현행시방서의 용어 수정 및 관련 내용 보완
 - 동바리의 영문표현을 staging 대신 shore로 변경 후 내용 추가
- 거푸집측압 산정공식에 대한 기준비교 (콘크리트표준시방서, 건축공사표준시방서, 가설공사표준시방서, ACI 347-04) 내용 추가

제5장 경량골재콘크리트

- 사용용어 통일 (경량콘크리트 중 경량골재콘크리트로 통일)
- 현행시방서 기준 수정 : 경량골재콘크리트 1종의 설계기준강도, 경량골재 표준입도 체의 호칭치수 등

제6장 수밀콘크리트

- 콘크리트의 수압 투수깊이 시험방법 등 KS 규정 참조 추가
- 거푸집, 운반, 부어넣기, 양생 항목 등 추가

제7장 유동화 콘크리트

- 현행시방서의 슬럼프의 표준범위 항목(표) 삭제
- 유동화 콘크리트의 품질관리 및 검사기준 강화 (유동화제)

제8장 고유동 콘크리트

- 고유동 콘크리트의 자기 충전 등급, 품질, 시공, 품질관리 등 신설

제9장 고강도 콘크리트

- 물-시멘트비, 슬럼프, 물-결합재비를 현 실정에 맞게 조정
- 관련된 시공의 펌프, 타설, 다짐에 대한 내용을 개정

제10장 섬유보강콘크리트

- ‘강섬유’에 국한된 시방을 일반적인 ‘섬유’로 확장하고, 인성, 내마모성으로 국한된 재료 성질의 범위를 확장
- 휨강도 및 휨인성계수에 대한 KS 규정 참조 추가

제11장 순환골재 콘크리트

- 순환골재 콘크리트의 재료, 순환골재의 배합, 시공 및 품질관리 등 신설

제12장 폴리머 시멘트 콘크리트

- 폴리머 시멘트 콘크리트의 재료(폴리머 디스퍼전, 시멘트 혼화용 재유화형 분말수지 등), 배합, 시공, 품질관리 등 신설

제13장 방사선 차폐용 콘크리트

- 용어 수정 (물-시멘트비 → 물-결합재비)
- 이어치기 부분에 기밀유지방안 등 추가 기술

제14장 한중콘크리트

- 배합과 비비기의 시방 문구 조정

제15장 서중콘크리트

- 배합과 비비기의 시방 문구 조정

제16장 수중콘크리트

- 굵은골재 최대치수에 관한 사항 상세 기술
- 콘크리트의 강도 시험용 공시체 제작에 대한 KS 규정 참조 추가

제17장 해양콘크리트

- 적용지역을 물보라지역과 간만대지역으로 구분하여 정의
- KS 규격 제·개정 현황 반영하여 수정 기술
- 단위결합재량 산정기준에 굵은골재 최대치수 20mm 규정 추가
- 공기량 허용오차 규정 및 20mm 골재에 대한 규정 추가
- 콘크리트 타설후 해수면 접촉시까지의 기간에 대한 규정 보완
(고로슬래그시멘트 등 혼합콘크리트를 사용한 경우)
- 염해방지대책에 대한 규정 및 균열검사에 대한 시방기준 보완

제18장 매스콘크리트

- 매스콘크리트의 균열제어, 균열유발줄눈, 온도균열지수에 대한 규정을 구체화하여 기술
- 골재 및 배합수 관련 규정 추가
- 균열제어를 위한 방법 중 신축줄눈 항목 추가
- 효과적인 균열유발을 고려한 감소율 상향 조정
- 양생기간 중의 품질관리에 대한 규정 추가

제19장 프리플레이스콘크리트

- 용어 수정(프리팩트 콘크리트 → 프리플레이스 콘크리트)
- 혼화재료 팽창제 및 주입관 배치 규정을 수정 기술함

제20장 팽창콘크리트

- 재료, 배합, 운반, 타설 및 양생 부분에 대해 일반 콘크리트와 통일시키면서 관련 내용을 수정
- 팽창콘크리트에 혼화재로서 고로슬래그 미분말에 대한 규정 추가
- 일반 콘크리트 및 경량골재콘크리트의 공기량과 통일하여 시방 개정

제21장 숯크리트

- 숯크리트의 적용대상을 산악터널 뿐만 아니라 지하공간 건설, 사면 안정(법면보호) 등에 확대하여 적용하도록 보완
- 영구지보재의 역할을 하는 숯크리트에 대한 내용 기술
- 휨강도 및 휨인성, 수밀성 및 장기내구성 등 내용 추가
- 설계기준압축강도는 터널표준시방서와 통일하여 35MPa로 수정
- 보수, 보강재료 및 표면처리 내용 반영
- 반발량처리에 대한 내용 반영
- 숯크리트 마무리층의 마감, 두께관리방안 등 반영

제22장 포장 콘크리트

- 포장콘크리트의 재료, 배합, 시험포장, 시공, 포장면 보호 및 교통 개방, 품질관리 등 신설

제23장 댐 콘크리트

- 댐콘크리트의 재료, 배합, 시공, 품질관리, 시공관리 및 유지관리를 위한 계측 등 신설

제24장 강콘크리트 합성구조

- 고장력볼트의 장력변화 반영 (표 수정)

제25장 공장 제품

- 용접철망 및 철근 격자 등 KS 규정 참조 추가
- 용접철망 및 제품의 마무리에 관한 항목 추가

제26장 프리스트레스트 콘크리트

- 압축강도에 대한 KS 규정 참조 추가
- PSC그라우트 중 염화물 이온의 총량 기준 및 품질기준 보완

- PS강재 부식 방지를 위한 플라스틱 쉬스의 사용을 권장
- 프리스트레싱할 때의 콘크리트 강도에 관한 사항 보완(실적이 있는 경우의 프리스트레싱할 때 콘크리트 강도를 25MPa로 하향 조정)

제27장 콘크리트용 앵커

- 콘크리트용 앵커의 앵커볼트, 그라우트에 관한 사항 신설

부록 I. 콘크리트 품질확보절차

- 레디믹스트 콘크리트 공장 품질담당 기술자 및 현장 콘크리트 품질담당 기술자의 역할 등 신설

부록 II. 콘크리트 내구성

- 기존 콘크리트표준시방서 내구성편을 부록으로 통합

5. 관리주체 : (사)한국콘크리트학회(☎ 02-539-5983)

6. 설계기준개정에 따른 경과조치

이 콘크리트표준시방서 발간 시점에서 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설공사에 대하여는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

※ 콘크리트표준시방서 개정과 관련한 자세한 내용은 (사)한국콘크리트학회(☎02-539-5983)로 문의하여 주시고 개정 전문은 (사)한국콘크리트학회 홈페이지 및 한국건설기술연구원 홈페이지 국토해양전자정보관(www.codil.or.kr)에 게재할 계획이오니 참고하시기 바랍니다.